

同じ「1秒」でも、
記録にはばらつきがある。

近い記録？　安定した記録？

平均（へいきん）が近いことと、
ばらつきが小さいこと。

今日は、この順番で使う

① 平均（へいきん） → ② 不偏分散（ふへんぶんさん） → ③ zスコア → ④ 表の面積。

最後のALは、自分の力で取り組む。

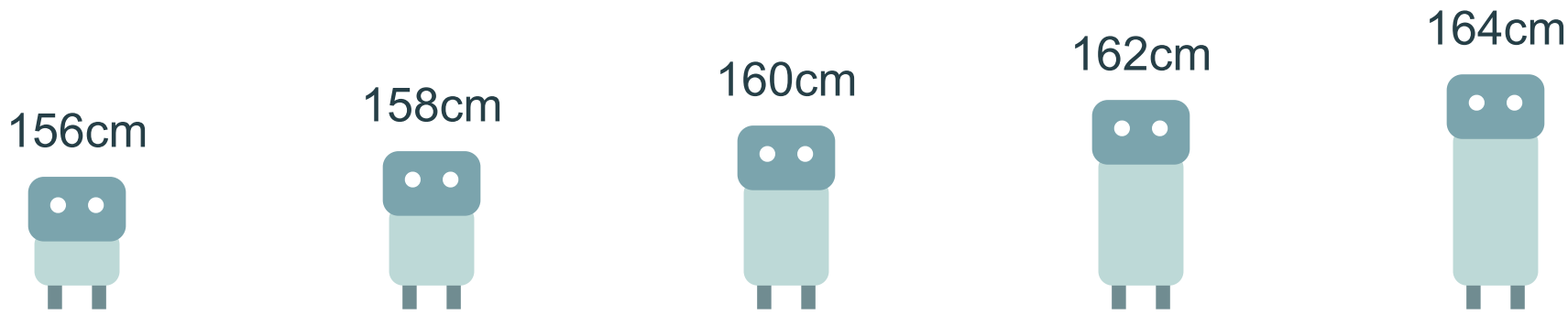
標本不偏分散（ぶんさん）

Unbiased sample variance

教科書 p.126・132

身長が少しずつ違う、5体のロボ

架空のロボット工場 ／ 単位 cm



平均 160

5個の値を足して、5で割る ／ 模式図：身長差を強調

まず、中心を求める

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

教科書 p.122（標本平均）

中心は、160cm

① 与えられた条件 / Given

156、158、160、162、164cm。n＝5。

② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\bar{X} = \frac{156 + 158 + 160 + 162 + 164}{5} = 160$$



④ 平均(へいきん)は160cm。全員が160cmという意味ではない。

教科書 p.122（標本平均(ひょうほんへいきん)）

中心から、どれだけ離れた？

-4、-2、0、$+2$、$+4$ cm

教科書 p.126

符号を消して、大きさを集める

$$16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

教科書 p.126

母分散を推定するときは、n−1で割る

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

偏差二乗和40を、4で割る

① 与えられた条件 / Given

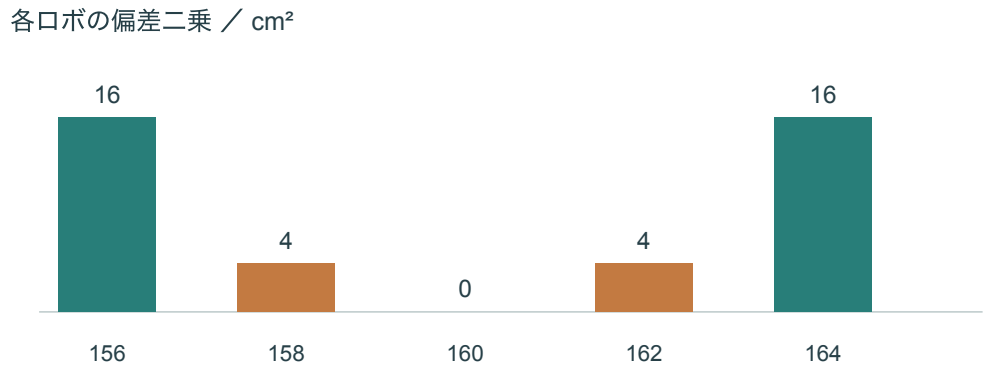
平均160cm。偏差二乗和40、n＝5。

② 公式 / Formula

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{40}{5-1} = 10$$



④ 不偏分散10cm²。標準偏差は√10 ≈ 3.16cm。

教科書 p.126（標本不偏分散）

nで割る？　n−1で割る？

記録した5体の散らばりを記述：nで割る → 8cm²。

母集団（ぼしゅうだん）の分散（ぶんさん）を推定：n−1で割る → 10cm²。

問題が求める量を、先に読む。

教科書 p.126・132・134 脚注2

チャレンジ1　別の5体で、計算してみる

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

身長：152、156、160、164、168cm。

(1) 平均(へいきん)　(2) 偏差二乗和　(3) 不偏分散(ぶんさん)を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散(ぶんさん)）

同じ平均でも、散らばりは大きい

① 与えられた条件 / Given

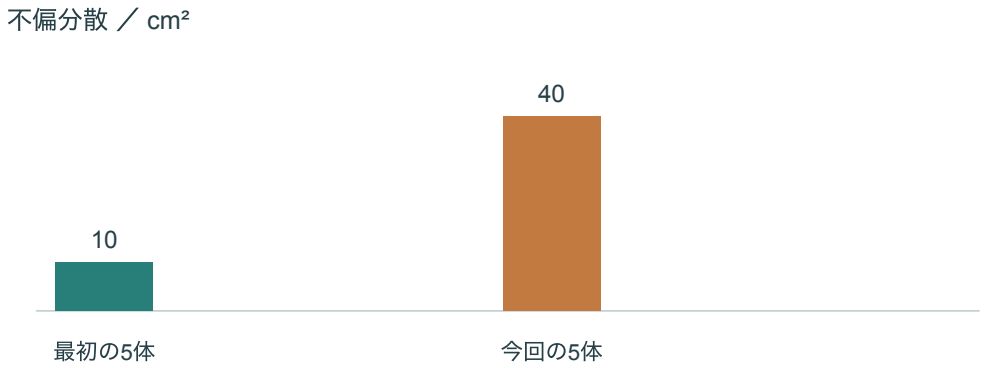
5体。平均160cm、偏差は−8、−4、0、4、8。

② 公式 / Formula

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 160, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{160}{4} = 40$$



---

④ 平均160cm、不偏分散40cm²。最初の工場の4倍。

教科書 p.126（標本不偏分散）

やってみよう！

Five values, two summaries

5つの値を変え、中心と散らばりを見る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.126・132

標準化（ひょうじゅんか）

Standardization

教科書 p.123

170cmは、高い？

架空の工場：母平均160cm、母標準偏差5cm。

170cmは、平均から10cm上。

その10cmは、標準偏差何個分？

単位を「標準偏差何個分」に変える

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

教科書 p.123（標準化）

170cmは、平均より2個分上

① 与えられた条件 / Given

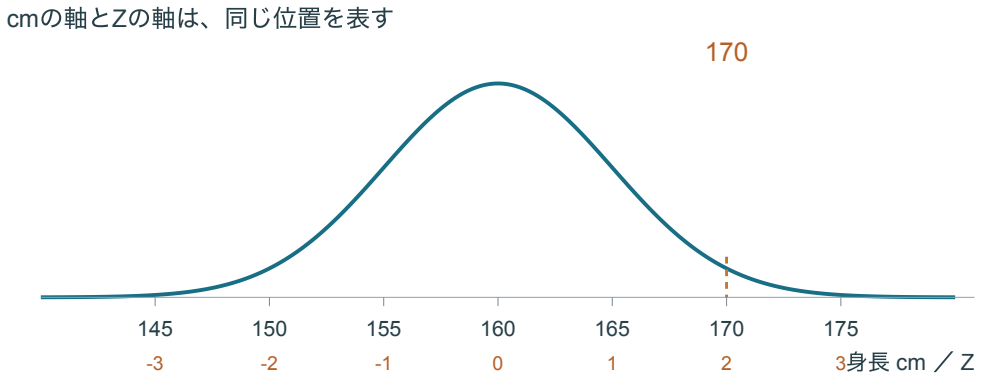
X＝170、μ_x＝160、σ_x＝5cm。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$Z = \frac{170 - 160}{5} = 2$$



④ Z＝2。標準化した平均は、いつも0。

教科書 p.123（標準化）

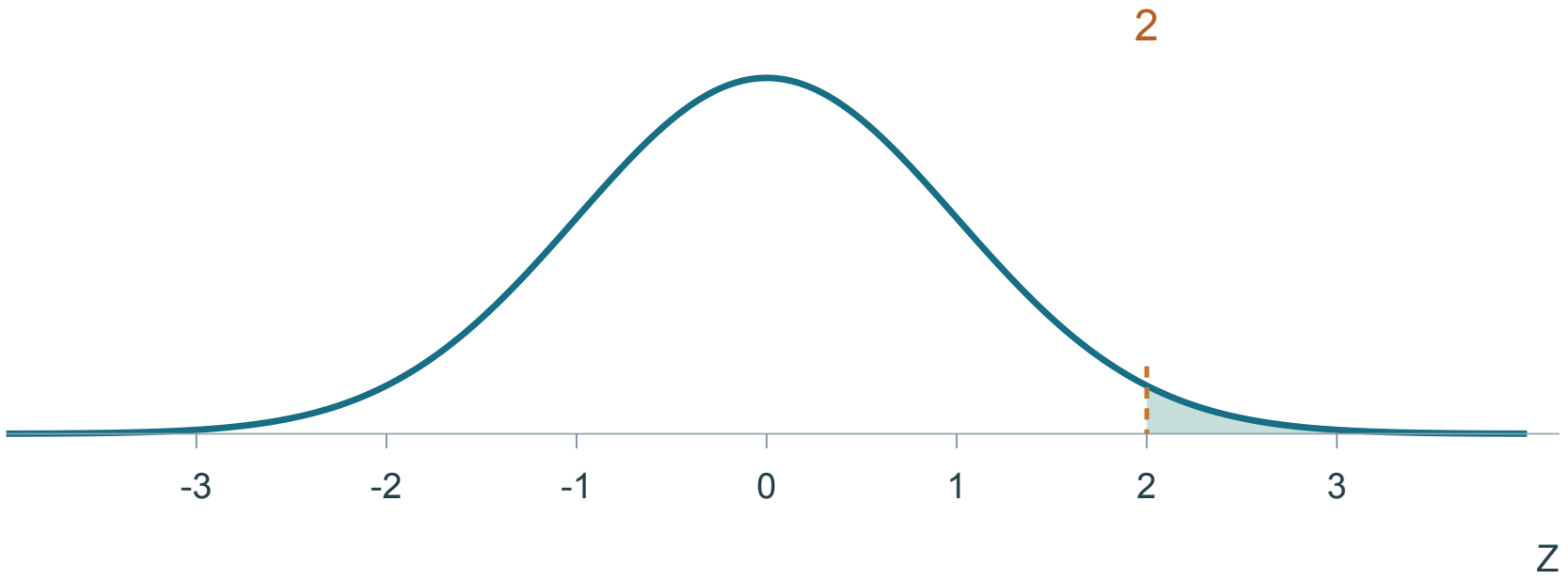
上側確率（うわがわかくりつ）

Upper-tail probability

教科書 p.124〜125・202

表が教えるのは、右側の面積

Pr(Z ≥ 2)：右の端まで全部



標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.124・202

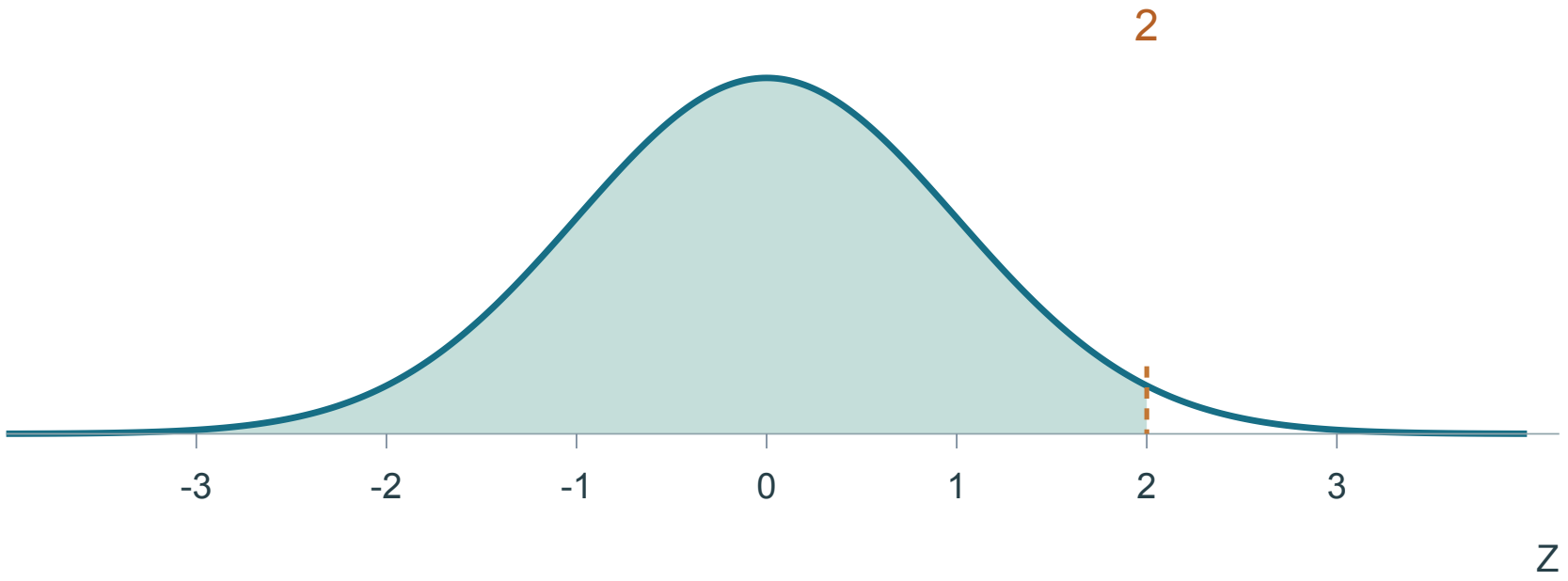
行2.0 ＋ 列0.00 → 0.0228

$$\Pr(Z \geq 2.00) = 0.0228$$

教科書 p.124・202

左側が欲しいなら、1から引く

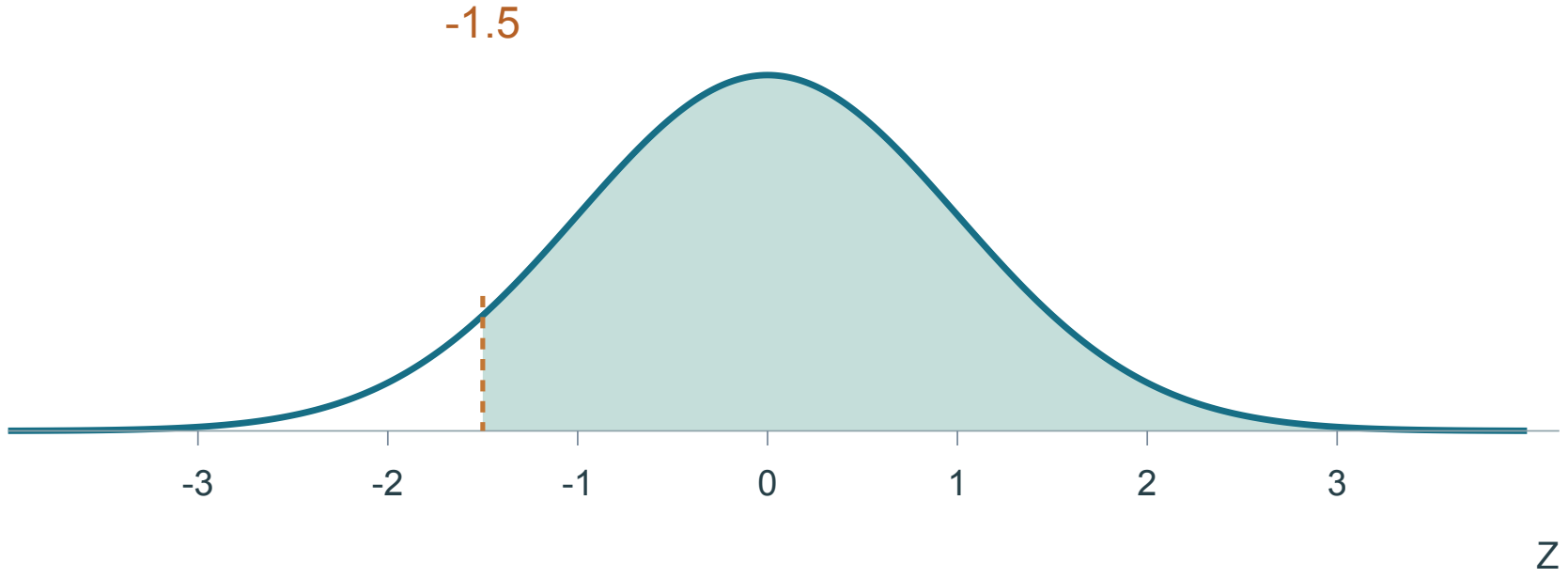
$\Pr(Z \leq 2) = 1 - 0.0228 = 0.9772$



教科書 p.124・202

マイナスのZは、対称な位置で考える

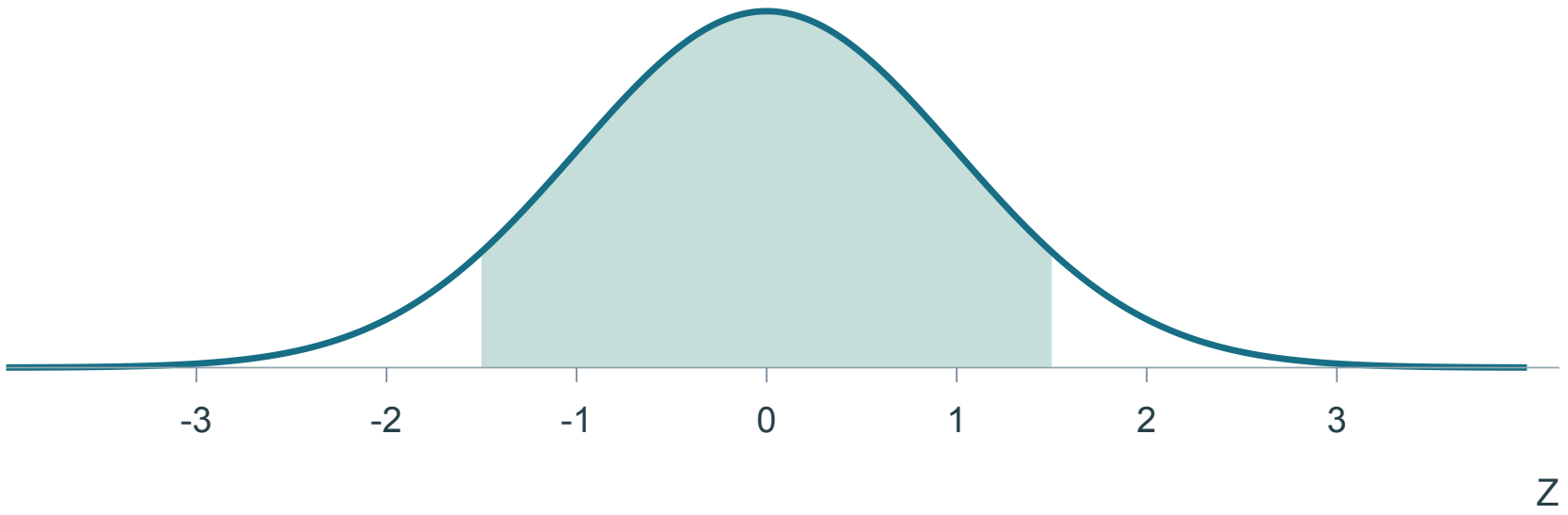
$\Pr(Z \geq -1.5) = 1 - 0.0668 = 0.9332$



教科書 p.124〜125・202

真ん中の範囲は、両端の面積を引く

$\Pr(-1.5 \le Z \le 1.5) = 1 - 2 \times 0.0668 = 0.8664$



教科書 p.125・202

チャレンジ2　167.5cm以上は、何％？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

同じ工場で、μ_x＝160cm、σ_x＝5cm。

(1) 167.5cmをZに直せ。

(2) 167.5cm以上の割合を、上側確率(うわがわかくりつ)表で求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表(ひょうじゅんせいきぶんぷひょう) ↗

教科書 p.123〜125・202

1.5個分上。その右側は6.68%

① 与えられた条件 / Given

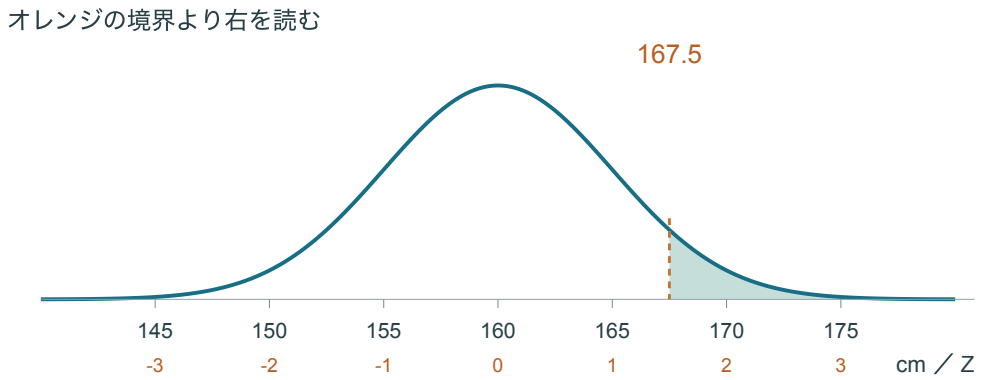
X＝167.5、μ_x＝160、σ_x＝5。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$Z = \frac{167.5 - 160}{5} = 1.50 \quad \Rightarrow \quad \Pr(Z \geq 1.50) = 0.0668$$



④ 167.5cm以上は約6.68%。表の丸(まる)め値。

教科書 p.123〜125・202

やってみよう！

Read the right-tail table

境界を動かして、面積と表をつなぐ

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.123〜125・202

1人の値？　何人かの平均(へいきん)？

個人の身長 → 個人の標準偏差(ひょうじゅんへんさ)で割る。

標本平均(ひょうほんへいきん) → 標本平均(ひょうほんへいきん)の標準偏差(ひょうじゅんへんさ)で割る。

X と $\bar{X}$を、取り違えない。

教科書 p.123・125

平均のばらつきは、小さくなる

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\sigma_x^2 / n}}$$

教科書 p.123（標本平均の標準化）

母分散が分からないときは？

標本不偏分散を使う。

分布は、t分布。

教科書 p.125〜126

t分布を使う場面の復習

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

教科書 p.125（t分布）

160 ms

速い？　ふつう？

画面が緑になったら、タップ。反応時間は短いほど速い。
Reaction time ／ 架空のゲームイベント

チャレンジ3　反応速度ゲーム：160msは速い？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

練習会5人の記録：160、180、200、220、240 ms。

(1) 平均と標本不偏分散を求めよ。

比較用の別大会モデル：正規分布、母平均200ms、母標準偏差20ms。

(2) この大会から1人を無作為に選ぶ。160ms以下の割合は？

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \qquad Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.123〜126・202

① 練習会の中心と、ばらつき

① 与えられた条件 / Given

練習会：160、180、200、220、240ms。n＝5。

② 公式 / Formula

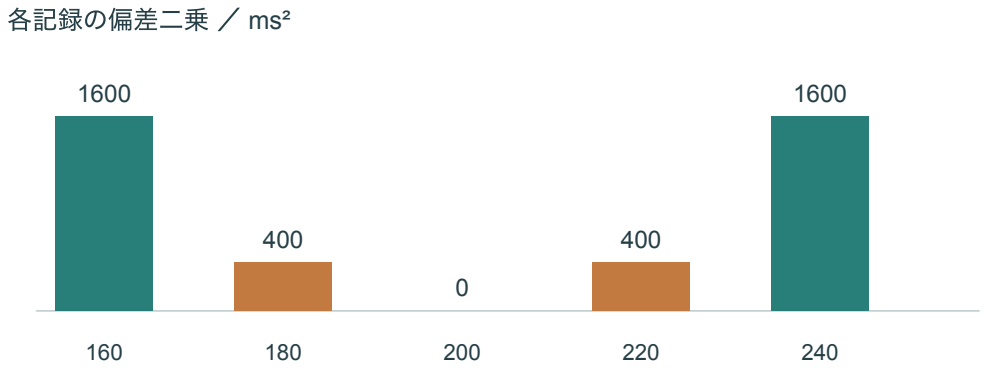
$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\bar{X} = \frac{160 + 180 + 200 + 220 + 240}{5} = 200$$

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 1600 + 400 + 0 + 400 + 1600 = 4000$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{4000}{5-1} = 1000$$



④ 平均(へいきん)200ms。不偏分散(ふへんぶんさん)1000ms²。分散(ぶんさん)の単位は二乗。

教科書 p.126（不偏分散(ふへんぶんさん)）

② 速い人は、左側にいる

① 与えられた条件 / Given

別大会のモデル：μ_x=200ms、 σ_x=20ms。Xは1人の反応時間。

② 公式 / Formula

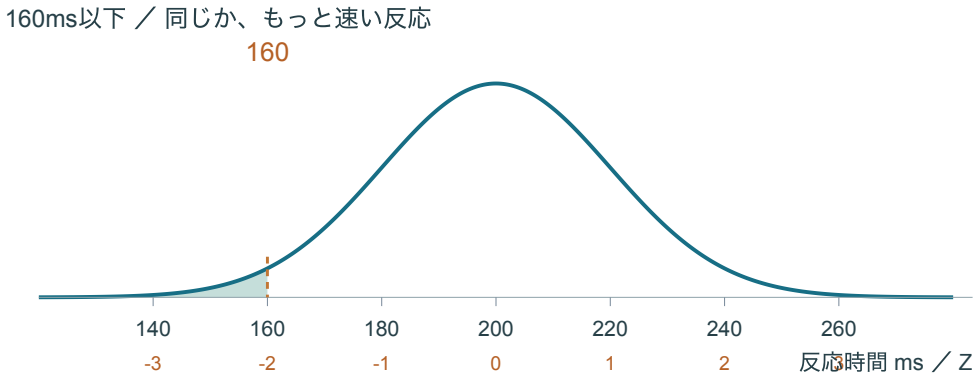
$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$Z = \frac{160 - 200}{20} = -2$$

$$\Pr(X \leq 160) = \Pr(Z \leq -2) = \Pr(Z \geq 2)$$

$$= 0.0228 = 2.28\%$$



---

④ 160ms以下は約2.28%。短いほど速いので、左の端を見る。

教科書 p.123〜125・202

ここからは、あなたの番

ALの3つのシートを確認する。

① 気温データから、不偏分散(ぶんさん)。
② 与えられた標本分散(ぶんさん)から、不偏分散(ぶんさん)。
③ 標準正規分布表(ひょうじゅんせいきぶんぷひょう)から、面積。

ALは、自分で完成させる

計算 → 単位 → 面積の向き。

課題の答え・セルごとの計算結果は示しません。

最後に、一言で説明できる？

「不偏分散は何を推定する？」

「Z＝0は、どこ？」

「右側の面積を、どこまで足す？」